

人工智能工具使用详情

一、 工具名称与使用范围

本队使用 OpenAI Codex 编码代理辅助完成本题工作，集中使用日期为 2026 年 9 月 12 日。工具在本地项目目录中读取赛题、附件、两版论文、计算记录和排版源文件，并在参赛队授权范围内执行代码、生成图表、编译文档和进行版本管理。

二、 使用目的与阶段

阶段	具体用途
版本比较	对比原有论文与参考论文在四个问题中的建模假设、信息集、预测方法、滚动调整策略和费用结算口径，提出逐问融合方案。
建模设计	辅助明确 10 分钟能量口径、储能 SOC 递推、无未来信息泄漏的预测规则、残差 80% 分位裕量，以及 6:00、12:00、18:00 更新时点的 8 种组合。
程序与结果	辅助编写和调试线性规划及全年滚动回测程序，生成 5 个结果工作簿、逐日记录、参数文件、约束检查和图表源数据。
论文呈现	辅助撰写中文 LaTeX 论文，生成数据图和可编辑 DrawIO 流程图，更新摘要、正文、表格、参考文献及附录。
验证与版本管理	辅助执行文本门禁、数值一致性检查、PDF 逐页渲染检查，并保留原版归档、创建 Git 提交和推送仓库。

三、 主要提示方式与处理过程

主要提示包括：“仔细分析两版的区别，每个问题选择最合适的方法并进行融合”“依据分析重新执行数学建模工作流，同时保留原版”“同步更新人工智能工具使用文档并推送全部结果”。工具据此先归档原版，再依次完成问题分析、建模、编程与图表、流程图、论文写作和最终验收。对于两版方法冲突，采用可实施性优先原则：问题二与问题四的正式策略不读取未来实测值；问题三冻结已执行决策、继承 SOC 并显式计入调整费用；完美信息结果仅作为理论参照，不作为正式方案。

四、 采纳、修改与验证

AI 输出未被直接视为最终结论。融合版程序从 2025 年 1 月 1 日开始连续推进 SOC，以 1 月作为预测与状态热身期，正式统计 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 日。问题三和问题 4-3 分别穷举 8 种更新时间组合；在当前结算口径下，两者均由“不调整”获得最低累计费用。共 6,570 项逐日及逐组合约束回代全部通过，5 个结果工作簿均可重新打开；最终论文完成两遍编译并对 19 页 A4 PDF 逐页检查。

参赛队仍需在提交前独立核对题意、模型假设、结算解释、结果文件和本说明，并对最终提交内容承担责任。若本说明与赛题、源程序或可复现输出不一致，应以赛题与经人工核验的计算结果为准。